Conferência geométrica do piloto da cozinha

CIV2155 · FNDE Tipo 2 · arquitetura ARQ-DTV R03 · 29/10/2026 · v01

Pergunta examinada

Os sinais de sobreposição do piloto representam a parede usada no recorte, a geometria com aberturas subtraídas ou um conflito localizado em cada abertura? Que informação falta para aceitar uma associação arquitetônica?

Resultados principais

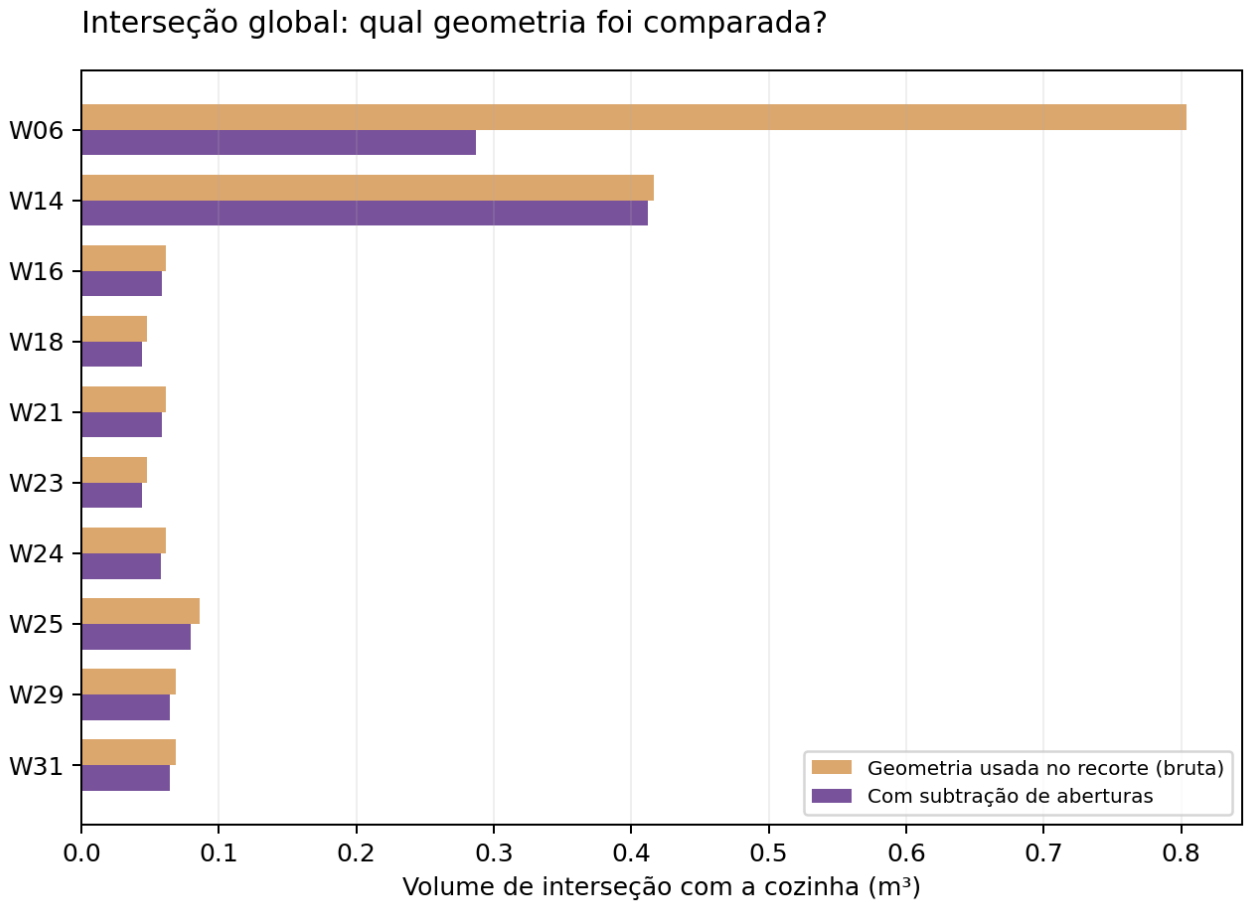
Evidência	Resultado e alcance
Quatro casos anteriormente sinalizados	C09 a C12: quatro janelas da mesma parede W06. O sinal anterior era global à parede, não quatro conflitos locais independentes.
Subtração das aberturas	A interseção W06-cozinha passa de 0,804250 m³ para 0,286742 m³; a sobreposição global permanece.
Região das quatro aberturas	O volume comum local com a parede processada com vazios é zero no critério. Isso é esperado após a subtração; não prova validade arquitetônica.
Classes dos 24 preenchimentos	5 IfcDoor, 8 IfcWindow e 11 IfcWall. Uma das dez aberturas com recortes coincidentes tem preenchimento IfcWall.
Representação dos preenchimentos	Nenhum dos 24 foi aceito como um único sólido fechado pelo helper conservador. A fração volumétrica dentro da cozinha ficou indisponível, com motivo registrado.
Limites de espaço declarados	Nenhuma IfcRelSpaceBoundary na entrada. A geometria da cozinha, entretanto, está disponível: 23 faces formam um sólido derivado válido.

Conclusão delimitada

Delimitar um ambiente, localizar um elemento e identificar sua função são requisitos diferentes. A conferência não autoriza tratar toda ausência de coincidência como falha de extração nem toda coincidência como vínculo arquitetônico confirmado.

Conferência interna da mesma fonte e das mesmas bibliotecas, sem planta/padrão-ouro externo. IFC, JSON do piloto e RDF anterior foram preservados. Nenhum conflito foi corrigido.

1. Qual geometria está sendo comparada?



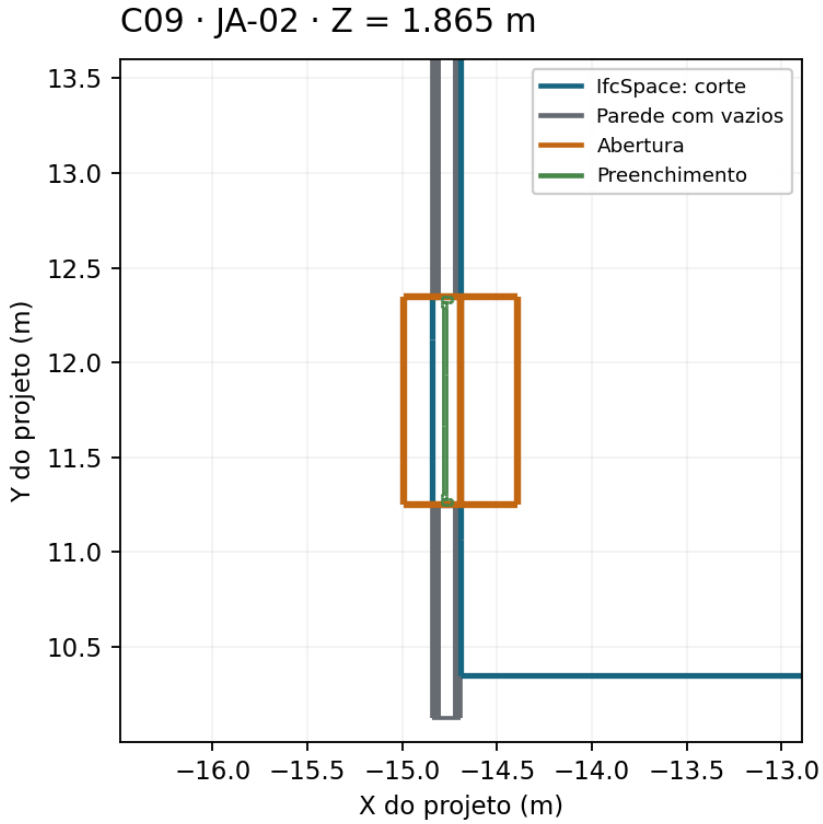
As dez paredes com volume comum positivo no ensaio bruto permanecem com volume comum positivo após o processamento das aberturas. As barras não representam quantidade de erros arquitetônicos.

Procedimento reproduzível

1. Verificar os hashes do IFC e do JSON do piloto. Reabrir o IFC com IfcOpenShell 0.8.4, em coordenadas globais do projeto e metros.
2. Reproduzir a geometria usada no recorte e comparar seus volumes com o registro anterior. Processar também a opção de subtração das aberturas.
3. Calcular separadamente as interseções globais e suas parcelas dentro do volume de cada abertura; medir distância mínima entre abertura e cozinha.
4. Conferir as relações declaradas e seus GUIDs. Preservar casos inconclusivos e produzir cortes ilustrativos das malhas.

A documentação do IfcOpenShell explica a diferença de configuração: disable-opening-subtractions. A execução desta conferência é fixada em 0.8.4; a documentação atual consultada corresponde à versão 0.9.0post1.

2. Uma parede, quatro janelas



Estado anterior: Recorte coincidente + sinal global na parede bruta

Distância mínima abertura-cozinha: 0.000000 m | Decisão arquitetônica: pendente

C09 (JA-02), C10 (JA-03), C11 e C12 (JA-10) compartilham o hospedeiro **W06**, GUID **3BgFgAEMH1AR1k70kqmmGX**. Nomes repetidos não são usados como identificadores.

O que foi conferido

O volume global de W06 com a cozinha permanece em aproximadamente **0,286742 m³** com as aberturas processadas. Nas regiões dos quatro volumes de abertura, não foi obtido sólido comum positivo com essa parede processada.

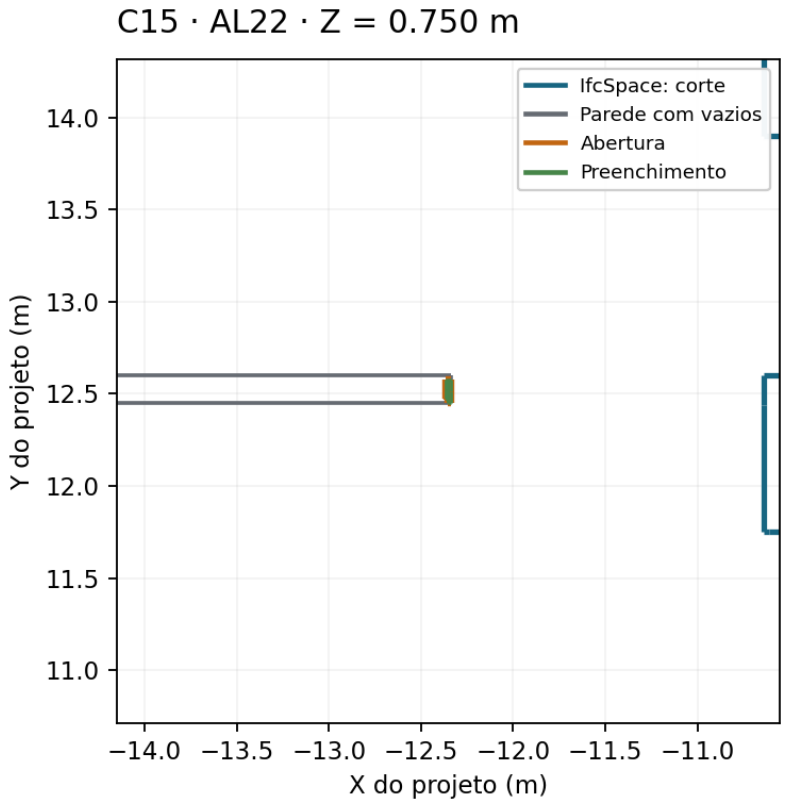
O que não pode ser concluído

A subtração dos vazios torna o volume local zero um resultado esperado. Esse controle delimita o alcance do sinal global; não prova que cada janela atende funcionalmente à cozinha, não identifica a causa da sobreposição remanescente e não valida toda a parede.

Para aceitar a associação

É necessária conferência da interface em planta/cortes, definição da relação pretendida e verificação do alinhamento entre IfcSpace, parede, abertura e preenchimento. O sinal fica registrado como evidência geométrica a investigar.

3. Preenchimento não significa apenas porta ou janela



Estado anterior: Sem interseção pelo critério

Distância mínima abertura–cozinha: 0.000000 m | Decisão arquitetônica: pendente

C15 (AL22) tem preenchimento classificado como **IfcWall**. A abertura apresenta distância mínima zero à cozinha e volume comum de aproximadamente 0.0043365 m³, mas não produziu recorte coincidente no critério de superfícies do piloto. Isso não é contradição: os testes medem relações diferentes.

Tipagem e limites

No esquema IFC4 consultado, **RelatedBuildingElement é IfcElement**. A inspeção não considera uma entidade IfcWall inválida apenas por preencher uma abertura. Seu significado no projeto requer verificação da modelagem e da função pretendida.

Dez preenchimentos IfcWall estão entre os onze casos sem coincidência; o caso C14 (AL25), também IfcWall, está entre os coincidentes. Portanto, coincidência não seleciona exclusivamente portas ou janelas.

A fração do próprio preenchimento dentro da cozinha não foi estimada a partir de faces abertas ou caixas. O helper não aceitou os 24 preenchimentos como um único sólido fechado; o diagnóstico não determina se isso decorre de abertura, múltiplos componentes ou outra característica topológica.

4. Condições para aceitar as relações

Requisito / pergunta	Evidência disponível	Condição pendente
R04 · O elemento delimita a cozinha?	Coordenadas e superfícies coincidentes candidatas.	Definir o conceito de limite e conferir a parcela da superfície; tratar sobreposições separadamente.
R05 · A abertura e o preenchimento correspondem a qual ambiente?	Relações IFC, GUIDs, posição e recortes candidatos.	Relacionar abertura à interface pertinente; conferir planta/cortes. Parede hospedeira inteira não determina o ambiente.
R05 · É porta, janela ou outro preenchimento?	Classe IFC lida sem filtro por nome: 5 portas, 8 janelas, 11 paredes.	Definir quais classes e funções interessam à questão de competência; não reclassificar por conveniência.
R06 · O elemento está dentro ou atravessa o ambiente?	Geometria XYZ disponível; algumas operações de volume são inconclusivas.	Especificar contato, inclusão ou atravessamento; exigir representação e controle adequados. Não substituir volume indisponível por zero.
R09 · A consulta responde à pergunta arquitetônica?	Conferência interna de 24 casos e quatro controles analíticos.	Padrão-ouro independente e revisão dos predicados, com critérios de aceitação e rejeição explícitos.

Limite da entrada e limite do critério

A ausência de IfcRelSpaceBoundary é uma ausência de relação declarada. Não implica ausência de coordenadas ou da geometria do espaço. Já a falta de superfície coincidente pode decorrer do predicado investigado ou da representação e das tolerâncias usadas; não demonstra, sozinha, perda na conversão.

Encaminhamento para o artigo

A discussão pode partir de três perguntas: **qual informação se deseja modelar, qual relação se pretende representar e qual evidência permite aceitar essa relação?** O estudo documenta as condições necessárias e as limitações observadas. A solução dos conflitos de integração permanece fora do escopo.

5. Fontes, controles e rastreabilidade

Fonte científica e código publicado

FICHTER et al. Automatic generation of second level space boundary geometry from IFC models. Building Simulation, 2021, p. 1083-1090. DOI 10.26868/25222708.2021.30156.
Código dos autores: RWTH-E3D/IFC2SB, commit 96a89cd. O módulo parcial reutilizado está documentado no Notebook 1 v04; não se executa aqui o motor completo IFC2SB.

Fontes técnicas diretas

IfcOpenShell: Geometry processing - create_shape, vértices e faces.
IfcOpenShell: Geometry settings - comportamento da subtração das aberturas.
CadQuery/OCP - bindings do OpenCascade. As fontes técnicas fundamentam o uso das APIs; não publicam este mesmo diagnóstico.

Natureza e controles da conferência

As rotinas de comparação, rastreio e visualização são específicas deste estudo. Quatro testes com caixas de dimensões conhecidas verificam volume bruto, efeito do vazio, volume local e a distinção entre sinal global e local. Não demonstram validade arquitetônica na creche.

O Notebook 6 contém seis células executáveis com explicações e fontes. A galeria HTML contém os 24 casos; os CSVs e o JSON registram GUIDs, áreas, distâncias, volumes, valores indisponíveis e motivos. Todos os casos mantêm a decisão arquitetônica pendente.

Integridade das entradas

IFC original (SHA-256):
0975bf1394694eff8746e5e49232bdf950c36c37c858edb715c9e7bc8f65603a

JSON do piloto v04 (SHA-256):
e0c34249a0c1c1916e2a3622dda30341b227b94dfbf85d1c3fc7daeab8b8b893

Ausência de padrão-ouro independente

Os gráficos e as métricas são derivados da mesma fonte IFC e do mesmo ecossistema geométrico. A conferência externa em planta/cortes não foi realizada. Não se corrige o IFC, não se altera o RDF anterior e não se declara a arquitetura completa.